2026 수성고 2학년 2학기 중간 (미적분 I) 분석표

미적분 I · Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수·도함수·도함수의 활용)

만점 **100.00점**

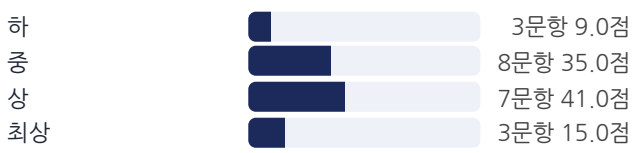
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	16문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	10문항 (56%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	함수의 극한의 대소 관계	양쪽 극한이 같으면 가운데도 같다	하	3.00	⑤
2	선택형	구간별로 정의된 함수의 연속	$x=a$에서 좌극한 = 함숫값	하	3.00	①
3	선택형	평균변화율과 순간변화율	평균변화율 $4a$ = $f'(a)=2a^2$	하	3.00	②
4	선택형	무리식의 0/0꼴 극한	분모 유리화	중	3.50	⑤
5	선택형	연속함수와 극한의 성질	나눗셈은 분모 극한이 0이 아닐 때만	중	3.50	②
6	선택형	곡선 밖의 점에서 그은 접선	접점 $(t,\,-t^3+12)$로 놓기	중	4.00	③
7	선택형	증가·감소 구간과 극값	$f'(-1)=f'(2)=0$	중	4.00	①
8	선택형	곱으로 만든 함수의 연속	$x=0$에서 좌·우극한과 함숫값 비교	중	4.00	②
9	선택형	방정식의 실근과 그래프	$x^3-3x^2-9x=-a$의 교점	상	4.00	③
10	선택형	관계식으로 도함수 구하기	$f(0)=0$, 도함수 정의 이용	중	4.00	①
11	선택형	평균값 정리의 활용	$f(4)-f(-1)=5f'(c)\geq 10$	상	4.50	④
12	선택형	연속성과 미분가능성	연속 → $a^2=4$, 미분불가 → $a=-2$	상	4.50	③
13	선택형	도형과 함수의 극한	Q의 좌표 $(t^3+t,\,0)$	상	5.00	④
14	선택형	연속성과 다항함수의 결정	$h(x)=(x-c)^2,\ c\neq 1$	최상	5.00	④
15	선택형	극한 조건과 다항함수의 결정	$f=(x-2)^2,\ x^2+ax+b+1=(x-2)(x+2)$	최상	5.00	⑤
16	선택형	절댓값 함수의 미분가능성	가운데 삼차식 h: $h'(1)=h'(3)=0$	최상	5.00	⑤
17	서술형	극한 조건으로 다항함수 결정	$f(x)=6(x-3)(x+a)$	중	6.00	12
18	서술형	곱으로 만든 함수의 연속	$g(2)=0,\ g(-2)=0$	상	7.00	-6
19	서술형	미분계수와 접선의 방정식	$f(-1)=1,\ f'(-1)=4$	중	6.00	9
20	서술형	평균변화율 함수의 극값	$g(t)=\dfrac{f(t)-f(0)}{t}=t^2+at+b$	상	8.00	6
21	서술형	미분계수의 정의와 곱의 미분법	$f(4)=-2,\ f'(4)=10,\ g(4)=2,\ g'(4)=3$	상	8.00	14

단원별 배점



난이도별 배점



방정식의 실근과 그래프	1문항 4.0점
관계식으로 도함수 구하기	1문항 4.0점
평균값 정리의 활용	1문항 4.5점
연속성과 미분가능성	1문항 4.5점
도형과 함수의 극한	1문항 5.0점
연속성과 다항함수의 결정	1문항 5.0점
극한 조건과 다항함수의 결정	1문항 5.0점
절댓값 함수의 미분가능성	1문항 5.0점
극한 조건으로 다항함수 결정	1문항 6.0점
미분계수와 접선의 방정식	1문항 6.0점
평균변화율 함수의 극값	1문항 8.0점
미분계수의 정의와 곱의 미분법	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수·도함수·도함수의 활용) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.
단원별 배점 함수의 극한과 연속 40점, 미분 60점
선택형 16문항(65점) + 서답형 5문항(35점). 학교 정답표·서답형 모범답안으로 대조했다. 4번은 인쇄본에서 근호가 -2까지 덮인 것처럼 보이지만(그대로면 극한값 0) 정답 ⑤와 학생 풀이에 맞게 분모를 √(n²+3n) − 2로 옮겼다. 파일 뒤쪽의 학생 풀이가 적힌 사본(9~14쪽)은 쓰지 않았다.
검토 메모 4번: 인쇄본은 근호가 -2까지 덮인 것처럼 보임(그대로면 값 0, 선택지 없음). 정답 ⑤에 맞춰 $\sqrt{n^2+3n}-2$로 판독